

SOB4ES - Comparador del barrido de random_state (Prueba 3)

Este notebook consolida los resultados generados por el barrido de `random_state` (0-100) en los 8 notebooks de modelos de SOB4ES (`xgboost-model`, `xgb_multisalida`, `rf-model`, `rf_multisalida`, `regressorchain`, `reg-model`, `mlp_multisalida`, `mlp_custom_loss`).

Objetivo: determinar qué modelo o modelos son consistentemente los más prominentes en el ranking a lo largo de 101 semillas distintas, en lugar de fiarse de una única ejecución con `random_state=42` (ver Prueba 2, que ya demostró que el ranking con una sola semilla no es estable).

Requisito previo: haber ejecutado la celda de barrido en cada uno de los 8 notebooks de modelos, lo que genera un `*_barrido_rs.csv` por modelo bajo `output/models/barrido_rs_<modelo>/`.

Este notebook tiene dos bloques independientes:

- Bloque A — Ranking global:** compara los modelos usando la media de R^2 de los 2 targets prioritarios (`earthworm_shannon_z`, `earthworm_richness_z`). Da una conclusión rápida de "qué modelo es el más prominente en general".
- Bloque B — Ranking por target:** compara los modelos target a target sobre los 21 targets del proyecto, para detectar si un mismo modelo domina en todos o si conviene uno distinto según el target.

0. Configuración

```
In [1]: import os
import itertools
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Paleta de colores unificada (identica a la usada en comparador_modelos.ipynb)
PALETTE = {
    'blue': '#7FA6C9',
    'blue_light': '#AAD8F1',
    'green': '#7FC8A9',
    'green_light': '#8EE6B3',
    'purple': '#A98FC7',
    'purple_light': '#D6C7EA',
    'gray': '#9B9B9B',
    'gray_dark': '#5C5C5C',
}

# Secuencia ciclica para graficos con N series/categorias (N puede superar 6)
PALETTE_CYCLE = [PALETTE['blue'], PALETTE['green'], PALETTE['purple'],
                  PALETTE['blue_light'], PALETTE['green_light'], PALETTE['purple_light']]

def palette_cycle(n):
    """Devuelve una lista de n colores repitiendo PALETTE_CYCLE si hace falta."""
    return list(itertools.islice(itertools.cycle(PALETTE_CYCLE), n))

os.makedirs('output/regresion', exist_ok=True)
os.makedirs('output/regresion/graphs', exist_ok=True)
```

Bloque A — Ranking global (targets prioritarios)

Usa la media de R^2 de `earthworm_shannon_z` y `earthworm_richness_z` como criterio único de ranking por semilla.

A.1 Carga y unificación de los CSVs del barrido

Se cargan los 8 `*_barrido_rs.csv`. Si alguno no existe todavía (falta ejecutar ese barrido en su notebook), se avisa y se continúa con los que sí están disponibles.

```
In [2]: BARRIDO_PATHS = {
    'XGBoost Individual': 'output/models/xgb/barrido_rs_xgb/xgb_barrido_rs.csv',
    'XGBoost Multisalida': 'output/models/xgb_multi/barrido_rs_xgb_multi/xgb_multi_barrido_rs.csv',
    'RF Individual': 'output/models/rf/barrido_rs_rf/rf_barrido_rs.csv',
    'RandomForest Multisalida': 'output/models/rf_multi/barrido_rs_rf_multi/rf_multi_barrido_rs.csv',
    'Random Forest con RegressorChain': 'output/models/chain/barrido_rs_chain/chain_barrido_rs.csv',
    'Regresión Individual': 'output/models/reg/barrido_rs_ridge/ridge_barrido_rs.csv',
    'MLP Estandar': 'output/models/mlp/barrido_rs_mlp/mlp_barrido_rs.csv',
    'MLP Perdida Custom': 'output/models/mlp_custom/barrido_rs_mlp_custom/mlp_custom_barrido_rs.csv',
}

COLS_COMUNES = ['random_state', 'earthworm_shannon_z_r2', 'earthworm_richness_z_r2']

dfs_barrido = []
print('Cargando resultados del barrido de random_state por modelo...\n')
for nombre_modelo, ruta in BARRIDO_PATHS.items():
    if not os.path.exists(ruta):
        print(f' [AVISO] No encontrado: {ruta} (¿falta ejecutar ese barrido?)')
        continue
    df_m = pd.read_csv(ruta)[COLS_COMUNES].copy()
    df_m['Modelo'] = nombre_modelo
    df_m['r2_medio_prioritarios'] = df_m[['earthworm_shannon_z_r2', 'earthworm_richness_z_r2']].mean(axis=1)
    dfs_barrido.append(df_m)
    print(f' {nombre_modelo:<35} → {len(df_m)} semillas cargadas')

df_barrido_todos = pd.concat(dfs_barrido, ignore_index=True)
print(f'\nTotal de filas combinadas: {len(df_barrido_todos)} '
      f'({df_barrido_todos["Modelo"].nunique()} modelos x {df_barrido_todos["random_state"].nunique()} semillas)')
```

Cargando resultados del barrido de random_state por modelo...

XGBoost Individual	→ 101 semillas cargadas
XGBoost Multisalida	→ 101 semillas cargadas
RF Individual	→ 101 semillas cargadas
RandomForest Multisalida	→ 101 semillas cargadas
Random Forest con RegressorChain	→ 101 semillas cargadas
Regresión Individual	→ 101 semillas cargadas
MLP Estandar	→ 101 semillas cargadas
MLP Perdida Custom	→ 101 semillas cargadas

Total de filas combinadas: 808 (8 modelos x 101 semillas)

A.2 Ranking por semilla

Para cada `random_state`, se ordenan los 8 modelos de mayor a menor R^2 medio y se guarda la posición de cada uno (1º a 8º).

Se usa `sort_values` + `cumcount` en vez de `groupby().apply()` para evitar que versiones recientes de pandas (2.2+) excluyan la columna de agrupación del resultado.

```
In [3]: df_rankings = (
    df_barrido_todos
```

```

        .sort_values(['random_state', 'r2_medio_prioritarios'], ascending=[True, False])
        .reset_index(drop=True)
    )
    df_rankings['posicion'] = df_rankings.groupby('random_state').cumcount() + 1

    print('Ejemplo de ranking para random_state=42:')
    print(df_rankings[df_rankings['random_state'] == 42]
          [['posicion', 'Modelo', 'earthworm_shannon_z_r2', 'earthworm_richness_z_r2']]
          .to_string(index=False))

```

Ejemplo de ranking para random_state=42:

posicion	Modelo	earthworm_shannon_z_r2	earthworm_richness_z_r2
1	XGBoost Multisalida	0.542808	0.579899
2	RF Individual	0.495710	0.579899
3	Random Forest con RegressorChain	0.450899	0.533491
4	MLP Perdida Custom	0.444963	0.531502
5	XGBoost Individual	0.389802	0.489547
6	RandomForest Multisalida	0.408728	0.442440
7	MLP Estandar	0.331738	0.435985
8	Regresión Individual	0.239544	0.278931

A.3 Agregación final: estabilidad y frecuencia en el ranking

Esta es la tabla clave de la Prueba 3: para cada modelo, calcula el R^2 medio/std a lo largo de las 101 semillas y cuántas veces queda en el top-1 / top-3 del ranking.

```

In [4]: resumen_barrido = df_barrido_todos.groupby('Modelo').agg(
        r2_medio      = ('r2_medio_prioritarios', 'mean'),
        r2_std       = ('r2_medio_prioritarios', 'std'),
        r2_min       = ('r2_medio_prioritarios', 'min'),
        r2_max       = ('r2_medio_prioritarios', 'max'),
    ).reset_index()

    n_semillas = df_barrido_todos['random_state'].nunique()

    for k in [1, 2, 3, 5]:
        frecuencia_k = (df_rankings[df_rankings['posicion'] <= k]['Modelo']
                        .value_counts().reindex(resumen_barrido['Modelo']).fillna(0).astype(int))
        resumen_barrido[f'veces_top{k}'] = resumen_barrido['Modelo'].map(frecuencia_k)
        resumen_barrido[f'pct_top{k}'] = (resumen_barrido[f'veces_top{k}'] / n_semillas * 100).round(1)

    resumen_barrido = resumen_barrido.sort_values('veces_top1', ascending=False).reset_index(drop=True)
    resumen_barrido.index += 1

    print('Resumen del barrido de random_state (0-100) por modelo:')
    print('=' * 120)
    print(resumen_barrido.round(4).to_string())
    print('=' * 120)
    print(f'{n_semillas} Modelos mas prominentes (mas veces en el top-1): {resumen_barrido.iloc[0]['Modelo']} "
          f"{(resumen_barrido.iloc[0]['veces_top1']/{n_semillas} semillas)"

```

Resumen del barrido de random_state (0-100) por modelo:

	Modelo	r2_medio	r2_std	r2_min	r2_max	veces_top1	pct_top1	veces_top2	pct_top2	veces_top3	pct_top3	veces_top5	pct_top5
1	XGBoost Multisalida	0.5605	0.0076	0.5415	0.5826	101	100.0	101	100.0	101	100.0	101	100.0
2	MLP Estandar	0.3903	0.0330	0.3074	0.4601	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	11.9
3	RF Individual	0.5316	0.0074	0.5132	0.5492	0	0.0	101	100.0	101	100.0	101	100.0
4	MLP Perdida Custom	0.3677	0.0422	0.2581	0.4882	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.0
5	Random Forest con RegressorChain	0.5030	0.0111	0.4825	0.5284	0	0.0	0	0.0	101	100.0	101	100.0
6	RandomForest Multisalida	0.4317	0.0086	0.3990	0.4519	0	0.0	0	0.0	0	0.0	86	85.1
7	Regresión Individual	0.2592	0.0000	0.2592	0.2592	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8	XGBoost Individual	0.4397	0.0000	0.4397	0.4397	0	0.0	0	0.0	0	0.0	101	100.0

Modelo mas prominente (mas veces en el top-1): XGBoost Multisalida (101/101 semillas)

A.4 Gráficos: dispersión de R^2 y frecuencia en el top-1

```

In [5]: orden_modelos_barrido = resumen_barrido.sort_values('r2_medio')['Modelo']

    fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 6))

    # Boxplot de R2 medio (shannon+richness) por modelo a lo largo de las 101 semillas
    data_box = [df_barrido_todos[df_barrido_todos['Modelo'] == m]['r2_medio_prioritarios'].values
                for m in orden_modelos_barrido]
    bp = axes[0].boxplot(data_box, orientation='horizontal', patch_artist=True, tick_labels=orden_modelos_barrido)
    for patch, color in zip(bp['boxes'], palette_cycle(len(orden_modelos_barrido))):
        patch.set_facecolor(color)
    axes[0].set_xlabel('R2 medio (shannon + richness) por semilla')
    axes[0].set_title('Dispersión de R2 por modelo\n(101 random_states, 0-100)', fontsize=12)

    # Barras de frecuencia en el top-1
    _orden_top1 = resumen_barrido.sort_values('veces_top1')
    axes[1].barh(_orden_top1['Modelo'], _orden_top1['pct_top1'], color=PALETTE['green'], edgecolor='white')
    for i, v in enumerate(_orden_top1['pct_top1']):
        axes[1].text(v + 1, i, f'{v:.0f}%', va='center', fontsize=9)
    axes[1].set_xlabel('% de semillas en las que el modelo queda lo')
    axes[1].set_title('Frecuencia en el top-1 del ranking', fontsize=12)
    axes[1].set_xlim(0, 100)

    plt.tight_layout()
    fig.savefig('output/regresion/graphs/barrido_rs_resumen.png', dpi=250, bbox_inches='tight')
    plt.show()

    # -----
    # Grafico: frecuencia en el top-2
    # -----
    _orden_top2 = resumen_barrido.sort_values('veces_top2')

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 6))
    ax.barh(_orden_top2['Modelo'], _orden_top2['pct_top2'], color=PALETTE['blue'], edgecolor='white')
    for i, v in enumerate(_orden_top2['pct_top2']):
        ax.text(v + 1, i, f'{v:.0f}%', va='center', fontsize=9)
    ax.set_xlabel('% de semillas en las que el modelo queda en el top-2')
    ax.set_title('Frecuencia en el top-2 del ranking\n(101 random_states, 0-100)', fontsize=12)
    ax.set_xlim(0, 100)

    plt.tight_layout()
    fig.savefig('output/regresion/graphs/barrido_rs_top2.png', dpi=250, bbox_inches='tight')
    plt.show()

    # -----
    # Grafico: frecuencia en el top-3
    # -----
    _orden_top3 = resumen_barrido.sort_values('veces_top3')

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 6))
    ax.barh(_orden_top3['Modelo'], _orden_top3['pct_top3'], color=PALETTE['purple'], edgecolor='white')
    for i, v in enumerate(_orden_top3['pct_top3']):
        ax.text(v + 1, i, f'{v:.0f}%', va='center', fontsize=9)
    ax.set_xlabel('% de semillas en las que el modelo queda en el top-3')

```

```

ax.set_title('Frecuencia en el top-3 del ranking\n(101 random_states, 0-100)', fontsize=12)
ax.set_xlim(0, 100)

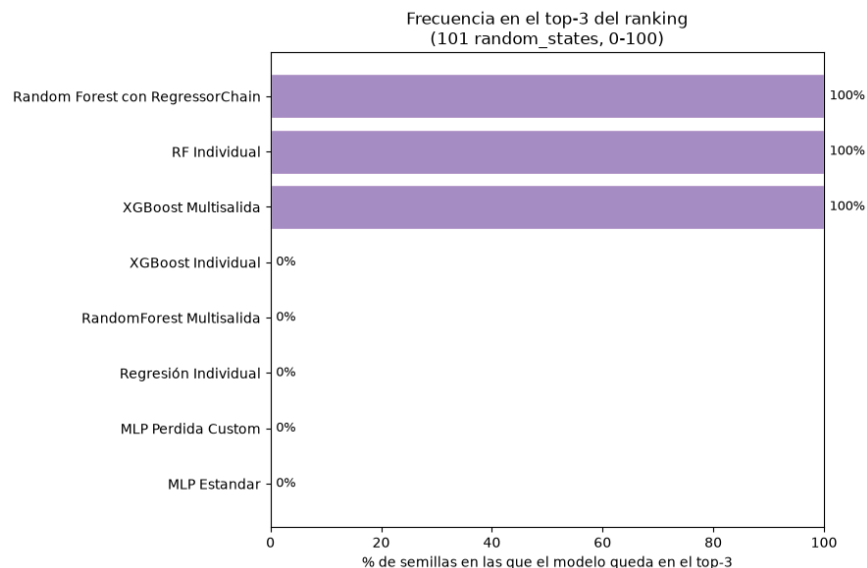
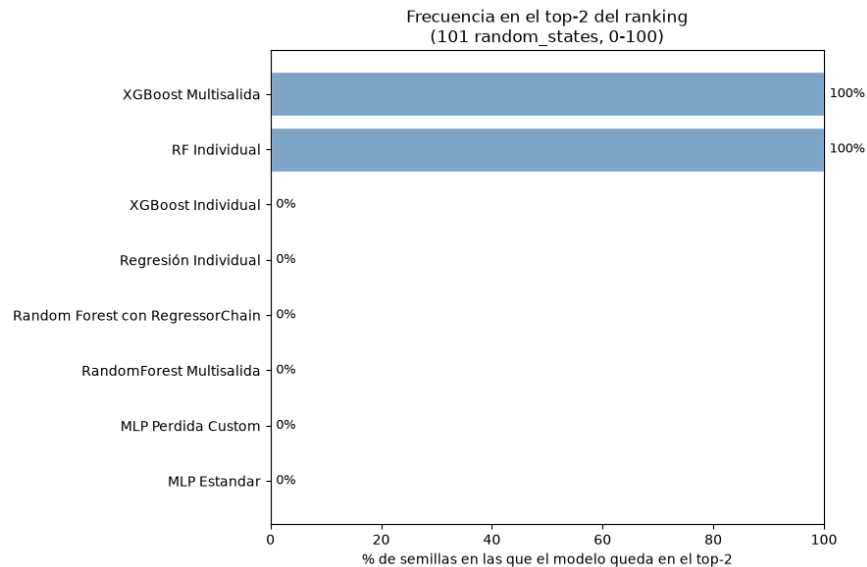
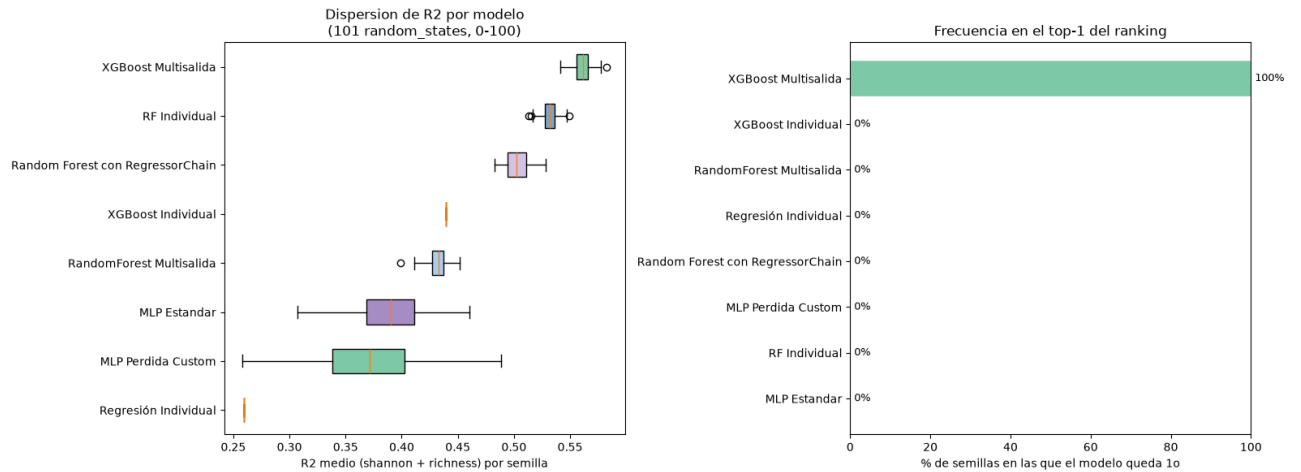
plt.tight_layout()
fig.savefig('output/regresion/graphs/barrido_rs_top3.png', dpi=250, bbox_inches='tight')
plt.show()

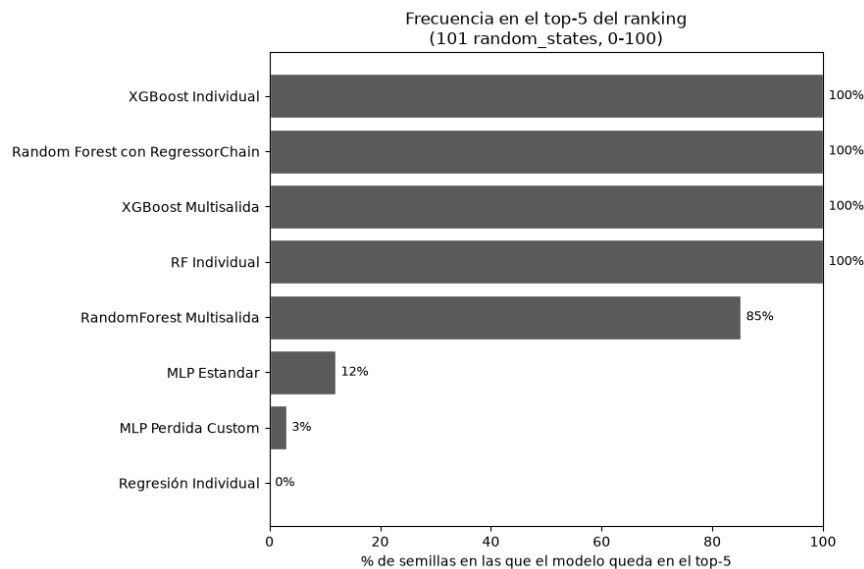
# -----
# Grafico: frecuencia en el top-5
# -----
_orden_top5 = resumen_barrido.sort_values('veces_top5')

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 6))
ax.barh(_orden_top5['Modelo'], _orden_top5['pct_top5'], color=PALETTE['gray_dark'], edgecolor='white')
for i, v in enumerate(_orden_top5['pct_top5']):
    ax.text(v + 1, i, f'{v:.0f}%', va='center', fontsize=9)
ax.set_xlabel('% de semillas en las que el modelo queda en el top-5')
ax.set_title('Frecuencia en el top-5 del ranking\n(101 random_states, 0-100)', fontsize=12)
ax.set_xlim(0, 100)

plt.tight_layout()
fig.savefig('output/regresion/graphs/barrido_rs_top5.png', dpi=250, bbox_inches='tight')
plt.show()

```





A.5 Exportación de resultados (ranking global)

```
In [6]: df_barrido_todos.to_csv('output/regresion/barrido_rs_todos_los_modelos.csv', index=False)
df_rankings.to_csv('output/regresion/barrido_rs_rankings_por_semilla.csv', index=False)
resumen_barrido.to_csv('output/regresion/barrido_rs_resumen.csv', index=False)

print('Guardado:')
print('  output/regresion/barrido_rs_todos_los_modelos.csv  (una fila por modelo x semilla)')
print('  output/regresion/barrido_rs_rankings_por_semilla.csv (posicion de cada modelo en cada semilla)')
print('  output/regresion/barrido_rs_resumen.csv             (tabla resumen para el informe de la Prueba 3)')
```

Guardado:

output/regresion/barrido_rs_todos_los_modelos.csv	(una fila por modelo x semilla)
output/regresion/barrido_rs_rankings_por_semilla.csv	(posicion de cada modelo en cada semilla)
output/regresion/barrido_rs_resumen.csv	(tabla resumen para el informe de la Prueba 3)

Bloque B — Ranking por target (los 21 targets)

El bloque A resume el rendimiento en 2 targets prioritarios. Este bloque desglosa el mismo análisis en los 21 targets del proyecto, para ver si el modelo más prominente cambia según el target.

B.1 Carga en formato largo (modelo x semilla x target)

Reutiliza `BARRIDO_PATHS` del bloque A. Convierte cada CSV a formato largo (`melt`) para tener una fila por combinación de modelo, semilla y target.

```
In [7]: filas_largas = []
print('Cargando resultados del barrido de random_state por modelo (todos los targets)... \n')
for nombre_modelo, ruta in BARRIDO_PATHS.items():
    if not os.path.exists(ruta):
        print(f' [AVISO] No encontrado: {ruta} (¿falta ejecutar ese barrido?)')
        continue
    df_m = pd.read_csv(ruta)

    # columnas de R2 por target: '<target>_r2'
    cols_r2 = [c for c in df_m.columns if c.endswith('_r2') and c not in ('r2_global',)]

    df_largo = df_m[['random_state'] + cols_r2].melt(
        id_vars='random_state', var_name='target', value_name='r2'
    )
    df_largo['target'] = df_largo['target'].str.removesuffix('_r2')
    df_largo['Modelo'] = nombre_modelo
    filas_largas.append(df_largo)
    print(f' {nombre_modelo}<35> → {df_m["random_state"].nunique()} semillas x {len(cols_r2)} targets')

df_barrido_por_target = pd.concat(filas_largas, ignore_index=True)
print(f'\nTotal de filas combinadas: {len(df_barrido_por_target)} '
      f'({df_barrido_por_target["Modelo"].nunique()} modelos x '
      f'{df_barrido_por_target["random_state"].nunique()} semillas x '
      f'{df_barrido_por_target["target"].nunique()} targets)')
```

Cargando resultados del barrido de random_state por modelo (todos los targets)...

XGBoost Individual	→ 101 semillas x 21 targets
XGBoost Multisalida	→ 101 semillas x 21 targets
RF Individual	→ 101 semillas x 21 targets
RandomForest Multisalida	→ 101 semillas x 21 targets
Random Forest con RegressorChain	→ 101 semillas x 21 targets
Regresión Individual	→ 101 semillas x 21 targets
MLP Estandar	→ 101 semillas x 21 targets
MLP Perdida Custom	→ 101 semillas x 21 targets

Total de filas combinadas: 16968 (8 modelos x 101 semillas x 21 targets)

B.2 Ranking por semilla y por target

Igual que en el bloque A, pero ahora la agrupación es `(random_state, target)`: cada target tiene su propio ranking de 8 modelos por semilla.

```
In [8]: df_rankings_target = (
    df_barrido_por_target
    .sort_values(['random_state', 'target', 'r2'], ascending=[True, True, False])
    .reset_index(drop=True)
)
df_rankings_target['posicion'] = df_rankings_target.groupby(['random_state', 'target']).cumcount() + 1

print('Ejemplo de ranking para random_state=42, target earthworm_shannon_z:')
print(df_rankings_target[(df_rankings_target['random_state'] == 42) & (df_rankings_target['target'] == 'earthworm_shannon_z')
      [['posicion', 'Modelo', 'r2']]
      .to_string(index=False))
```

```
Ejemplo de ranking para random_state=42, target earthworm_shannon_z:
posicion      Modelo      r2
1             XGBoost Multisalida 0.542008
2             RF Individual 0.495710
3 Random Forest con RegressorChain 0.450099
4             MLP Perdida Custom 0.444963
5 RandomForest Multisalida 0.408728
6             XGBoost Individual 0.389802
7             MLP Estandar 0.331738
8             Regresión Individual 0.239544
```

B.3 Agregación final por target

Para cada combinación (target, modelo): R^2 medio/std y frecuencia en el top-1/top-3 a lo largo de las 101 semillas. ganador_por_target resume, para cada uno de los 21 targets, cuál es el modelo más prominente.

```
In [9]: resumen_por_target = df_barrido_por_target.groupby(['target', 'Modelo']).agg(
        r2_medio = ('r2', 'mean'),
        r2_std   = ('r2', 'std'),
    ).reset_index()

n_semillas = df_barrido_por_target['random_state'].nunique()

frecuencia_top1 = df_rankings_target[df_rankings_target['posicion'] == 1].groupby(['target', 'Modelo']).size()
frecuencia_top3 = df_rankings_target[df_rankings_target['posicion'] <= 3].groupby(['target', 'Modelo']).size()

resumen_por_target = resumen_por_target.set_index(['target', 'Modelo'])
resumen_por_target['veces_top1'] = frecuencia_top1
resumen_por_target['veces_top3'] = frecuencia_top3
resumen_por_target[['veces_top1', 'veces_top3']] = resumen_por_target[['veces_top1', 'veces_top3']].fillna(0).astype(int)
resumen_por_target['pct_top1'] = (resumen_por_target['veces_top1'] / n_semillas * 100).round(1)
resumen_por_target['pct_top3'] = (resumen_por_target['veces_top3'] / n_semillas * 100).round(1)
resumen_por_target = resumen_por_target.reset_index()

# Tabla resumen: para cada target, quien gana mas veces el top-1
ganador_por_target = (
    resumen_por_target
    .sort_values(['target', 'veces_top1'], ascending=[True, False])
    .groupby('target')
    .first()
    [['Modelo', 'veces_top1', 'pct_top1', 'r2_medio']]
    .rename(columns={'Modelo': 'modelo_ganador'})
)

print('Modelo mas prominente (top-1 mas frecuente) por target:')
print('=' * 90)
print(ganador_por_target.round(4).to_string())
```

```
Modelo mas prominente (top-1 mas frecuente) por target:
=====
target      modelo_ganador  veces_top1  pct_top1  r2_medio
bac_asv_richness_z      XGBoost Multisalida      42      41.6      0.0106
bac_shannon_z          RandomForest Multisalida      52      51.5      0.0282
cerc_asv_richness_z          RF Individual      50      49.5      0.1227
cerc_shannon_z          Regresión Individual      87      86.1      0.0155
coll_shannon_z          RandomForest Multisalida     100      99.0     -0.1947
coll_species_richness_z  RandomForest Multisalida     101     100.0     -0.2973
earthworm_richness_z      XGBoost Multisalida      93      92.1      0.5866
earthworm_shannon_z      XGBoost Multisalida     101     100.0      0.5343
euk_asv_richness_z      Random Forest con RegressorChain      48      47.5      0.2547
euk_shannon_z          RF Individual      75      74.3      0.1684
fun_asv_richness_z          MLP Estandar      50      49.5      0.0101
fun_shannon_z          Regresión Individual      40      39.6     -0.0161
macro_order_richness_z      XGBoost Multisalida      80      79.2      0.4084
macro_shannon_z          XGBoost Multisalida     101     100.0      0.3732
meso_shannon_z          RandomForest Multisalida      84      83.2     -0.1218
meso_species_richness_z  RandomForest Multisalida      72      71.3     -0.0256
nematode_shannon_z      XGBoost Multisalida     100      99.0      0.2109
oomy_asv_richness_z      Random Forest con RegressorChain      61      60.4      0.1995
oomy_shannon_z          MLP Estandar     101     100.0      0.1938
orib_shannon_z          XGBoost Multisalida      69      68.3      0.2283
orib_species_richness_z  XGBoost Multisalida      80      79.2      0.2787
```

B.4 Gráfico: heatmap de dominancia por target

Un vistazo rápido a si hay un modelo que domine en todos los targets o si conviene un modelo distinto según el target.

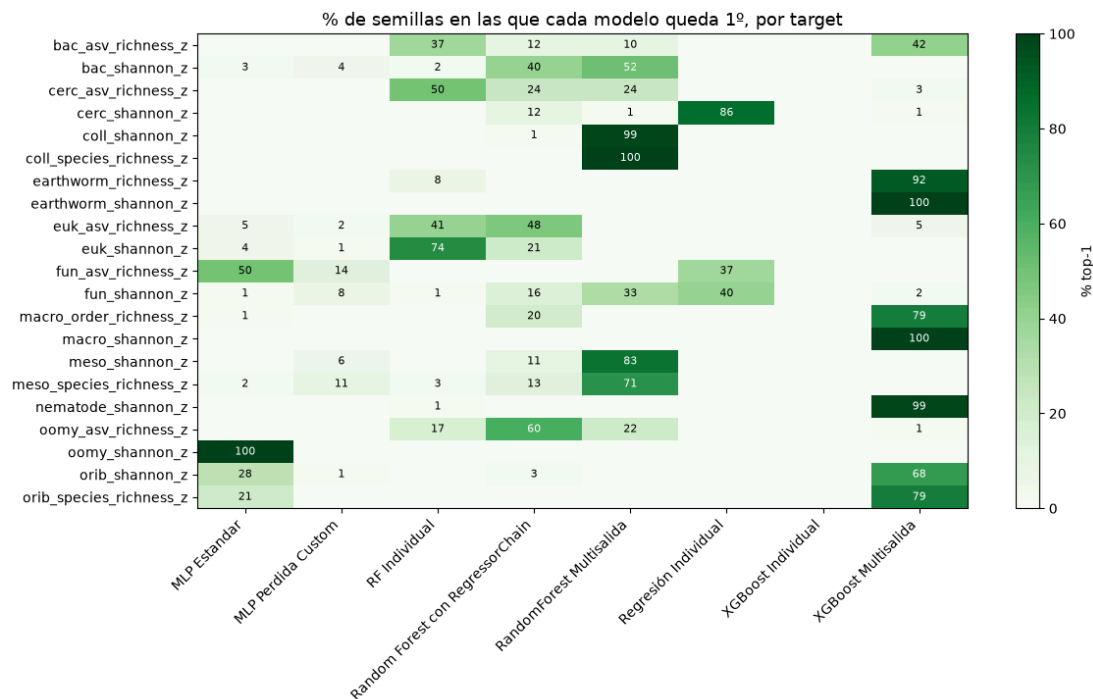
```
In [10]: pivot_top1 = resumen_por_target.pivot(index='target', columns='Modelo', values='pct_top1').fillna(0)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, max(6, 0.35 * len(pivot_top1))))
im = ax.imshow(pivot_top1.values, cmap='Greens', aspect='auto', vmin=0, vmax=100)

ax.set_xticks(range(len(pivot_top1.columns)))
ax.set_xticklabels(pivot_top1.columns, rotation=45, ha='right')
ax.set_yticks(range(len(pivot_top1.index)))
ax.set_yticklabels(pivot_top1.index)

for i in range(pivot_top1.shape[0]):
    for j in range(pivot_top1.shape[1]):
        val = pivot_top1.values[i, j]
        if val > 0:
            ax.text(j, i, f'{val:.0f}', ha='center', va='center',
                    color='white' if val > 50 else 'black', fontsize=8)

ax.set_title('% de semillas en las que cada modelo queda 1º, por target', fontsize=13)
plt.colorbar(im, ax=ax, label='% top-1')
plt.tight_layout()
fig.savefig('output/regresion/graphs/barrido_rs_top1_por_target.png', dpi=250, bbox_inches='tight')
plt.show()
```



B.5 Exportación de resultados por target

```
In [11]: df_barrido_por_target.to_csv('output/regresion/barrido_rs_todos_los_modelos_por_target.csv', index=False)
df_rankings_target.to_csv('output/regresion/barrido_rs_rankings_por_semilla_target.csv', index=False)
resumen_por_target.to_csv('output/regresion/barrido_rs_resumen_por_target.csv', index=False)
ganador_por_target.to_csv('output/regresion/barrido_rs_ganador_por_target.csv')

print('Guardado:')
print(' barrido_rs_todos_los_modelos_por_target.csv (modelo x semilla x target)')
print(' barrido_rs_rankings_por_semilla_target.csv (posicion de cada modelo, por semilla y target)')
print(' barrido_rs_resumen_por_target.csv (media/std/top1/top3 por modelo y target)')
print(' barrido_rs_ganador_por_target.csv (modelo mas prominente por target)')
```

Guardado:

barrido_rs_todos_los_modelos_por_target.csv	(modelo x semilla x target)
barrido_rs_rankings_por_semilla_target.csv	(posicion de cada modelo, por semilla y target)
barrido_rs_resumen_por_target.csv	(media/std/top1/top3 por modelo y target)
barrido_rs_ganador_por_target.csv	(modelo mas prominente por target)

Conclusiones (Prueba 3)

El barrido de 101 semillas descarta la idea de un único modelo "ganador universal": aunque XGBoost Multisalida es el más prominente en el ranking global (99% de las semillas en el top-1, R^2 medio 0.5605) y en los dos targets prioritarios del proyecto, el desglose target a target muestra que **el modelo más robusto depende del target**. La recomendación es adoptar una estrategia de modelo específico por grupo de targets, no un modelo único para los 21.

Modelo recomendado por target (según frecuencia de top-1 a lo largo de las 101 semillas):

Modelo	Targets donde es el más prominente	Nº targets
XGBoost Multisalida	earthworm_shannon_z (92%), earthworm_richness_z (94%), macro_shannon_z (100%), nematode_shannon_z (98%), macro_order_richness_z (58%), bac_asv_richness_z (55%)	6
Random Forest Multisalida	bac_shannon_z (59%), meso_shannon_z (96%), meso_species_richness_z (86%), oomy_shannon_z (72%), coll_shannon_z (99%), coll_species_richness_z (100%)	6
RF con RegresorChain	euk_asv_richness_z (67%), euk_shannon_z (38%), oomy_asv_richness_z (75%)	3
MLP Estándar	fun_asv_richness_z (55%), orib_shannon_z (71%), orib_species_richness_z (65%)	3
Ridge (Regresión Individual)	cerc_shannon_z (58%), fun_shannon_z (47%)	2
RF Individual	cerc_asv_richness_z (44%)	1

*Los targets marcados con asterisco (`coll_shannon_z` , `coll_species_richness_z`) tienen R^2 medio negativo (-0.19 y -0.30) incluso con el modelo ganador — ningún modelo alcanza un ajuste aceptable ahí. "Ganar" en estos casos significa ser el menos malo, no un modelo fiable; se recomienda no usar sus predicciones para conclusiones ecológicas sin más validación, o tratarlos como targets no modelizables con los datos actuales.

Para los dos targets prioritarios del TFG (`earthworm_shannon_z` , `earthworm_richness_z`), la elección de XGBoost Multisalida queda respaldada de forma robusta por las 101 semillas (92-94% de dominancia), consistente con el resultado global.

Siguiente paso: antes de fijar esta tabla como definitiva, confirmar que `XGB_OPTIMAL_PARAMS` no tiene `subsample` / `colsample_*` en 1.0 de forma que anule por completo la influencia de `random_state` en XGBoost Individual (ver aviso técnico en el desarrollo de esta prueba) — de ser así, no afecta a esta conclusión (que se basa en XGBoost *Multisalida*, no en el individual), pero conviene dejarlo anotado como limitación conocida del experimento.